**TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN**
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----□□□□□-----

# ĐỀ CƯƠNG

# XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM NHA KHOA TÍCH HỢP CHATBOT AI

**Giảng Viên Hướng Dẫn : TS. Hồ Văn Lâm**

**Sinh viên thực hiện:** **Nguyễn Tuấn Khanh**

**Chuyên ngành:** **Kỹ thuật phần mềm**

**Gia Lai, tháng 9 năm 2026**

# MỤC LỤC

**I. Đặt vấn đề** **2**
1. Lý do chọn đề tài 2
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
**II. Tổng quan** **3**
**III. Nội dung và phương pháp nghiên cứu** **3**
1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
2. Nội dung nghiên cứu 4
3. Phương pháp nghiên cứu 5
**IV. Dự đoán kết quả** **5**
**V. Tài liệu tham khảo** **6**
**VI. Kế hoạch thực hiện đề tài** **6**

# I. Đặt vấn đề

## 1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào đời sống hàng ngày trở nên vô cùng cần thiết. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng ngày càng tăng, kéo theo sự phát triển nhanh của các phòng khám nha khoa tư nhân quy mô nhỏ và vừa. Tuy nhiên, phần lớn các phòng khám này vẫn quản lý hoạt động bằng phương pháp thủ công hoặc bán thủ công: đặt lịch qua điện thoại, ghi sổ, lưu hồ sơ bệnh nhân rời rạc. Cách làm này dễ dẫn đến trùng lịch hẹn, quên nhắc lịch, thất lạc hồ sơ khám bệnh và khó khăn trong việc thống kê, báo cáo hoạt động của phòng khám.

Về phía bệnh nhân, việc muốn biết thông tin dịch vụ, giá cả, giờ làm việc hay quy trình đặt lịch thường phải gọi điện trực tiếp trong giờ hành chính, tốn thời gian của cả bệnh nhân lẫn nhân viên phòng khám. Xây dựng chatbot tư vấn tự động, trả lời dựa trên dữ liệu của phòng khám, hoạt động 24/7.

Xuất phát từ thực tế đó, em chọn đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý phòng khám nha khoa tích hợp AI Chatbot " nhằm số hóa toàn bộ nghiệp vụ cốt lõi của một phòng khám nha khoa, đồng thời tích hợp AI Chatbot để tư vấn tự động cho bệnh nhân. Đề tài vừa có tính thực tiễn cao mà còn đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của xã hội hiện đại.

## 2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến xây dựng một hệ thống quản lý phòng khám nha khoa trực tuyến, giúp người dùng có thể dễ dàng đặt lịch hẹn với bác sĩ, tra cứu thông tin giá khám và nhận hỗ trợ tự động thông qua hệ thống chatbot.

Các mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng hệ thống đăng ký khám bệnh trực tuyến cho phép bệnh nhân đăng ký, chọn bác sĩ, khung giờ khám và xác nhận lịch trình một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Xây dựng hệ thống quản lý phòng khám nha khoa hỗ trợ các vai trò: bệnh nhân, bác sĩ và quản trị viên.

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ để xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý phòng khám nha khoa, bao gồm quản lý người dùng, lịch hẹn, bác sĩ, bệnh nhân, dịch vụ nha khoa, và các thông tin liên quan.

Thiết kế và tích hợp chatbot tự động giúp hỗ trợ người dùng trong việc tra cứu thông tin.

## II. Tổng quan

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống nhằm số hóa toàn diện quy trình quản lý và vận hành cho các phòng khám nha khoa quy mô vừa và nhỏ.

Tại nhiều phòng khám nha khoa vừa và nhỏ hiện nay, quy trình quản lý và tiếp nhận bệnh nhân phần lớn vẫn thực hiện thủ công qua sổ sách hoặc gọi điện thoại. Cách làm này thường gây ra các bất cập như dễ bị trùng lịch khám, quên lịch hẹn, khó theo dõi hồ sơ bệnh nhân và tốn nhiều thời gian cho cả người bệnh lẫn nhân viên tiếp nhận.

Việc xây dựng hệ thống quản lý phòng khám nha khoa tích hợp AI Chatbot giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình này:

- Đăng ký và đặt lịch khám nha khoa trực tuyến dễ dàng.
- Chủ động lựa chọn bác sĩ, dịch vụ và khung giờ khám phù hợp.
- Tra cứu thông tin dịch vụ, bảng giá và nhận tư vấn, hướng dẫn giải đáp thắc mắc tự động thông qua chatbot hoạt động 24/7.

Bên cạnh các chức năng quản lý, hệ thống tích hợp chatbot thông minh đóng vai trò như một trợ lý ảo hỗ trợ trả lời tự động các câu hỏi thường gặp dựa trên dữ liệu thực tế của phòng khám, giúp giảm tải công việc tư vấn cho nhân viên và nâng cao tính chuyên nghiệp trong quy trình phục vụ.

## III. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

### 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Quy trình quản lý và vận hành hoạt động của phòng khám nha khoa: đặt lịch khám, tiếp nhận và quản lý hồ sơ bệnh nhân, quản lý bác sĩ, dịch vụ, kết quả khám và lịch làm việc.
- Cơ chế giao tiếp, tương tác tự động giữa người dùng và chatbot hỗ trợ tư vấn trực tuyến.

Phạm vi nghiên cứu:

- Đề tài tập trung  xây dựng hệ thống website quản lý dành cho các phòng khám nha khoa quy mô vừa và nhỏ, phục vụ 3 nhóm đối tượng: bệnh nhân, bác sĩ và quản trị viên.
- Hệ thống bao gồm các chức năng: đăng ký và quản lý lịch hẹn khám; quản lý hồ sơ bác sĩ, bệnh nhân, dịch vụ nha khoa, kết quả khám, lịch làm việc.
- Phần AI tập trung vào chatbot hỗ trợ tư vấn tự động các thông tin thường gặp (dịch vụ, bảng giá, giờ làm việc, tư vấn chẩn đoán triệu chứng, danh sách bác sĩ phù hợp, ...) của phòng khám.

**2. Nội dung nghiên cứu**

**Mở đầu**

**Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý thuyết**

1.1. Khảo sát thực trạng quy trình quản lý và tiếp nhận tại phòng khám nha khoa

1.2. Kết luận khảo sát và rút ra các yêu cầu đối với hệ thống

1.3. Cơ sở lý thuyết về AI Chatbot và kỹ thuật trả lời tự động

1.4. Môi trường và công cụ phát triển

**Chương 2: Thiết kế hệ thống**

2.1. Mô tả bài toán

2.2. Thiết kế tổng thể hệ thống

2.3. Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng

2.4. Xác định sơ đồ use case và luồng hoạt động

2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống

2.6. Thiết kế giao diện hệ thống

**Chương 3: Xây dựng hệ thống và kiểm thử hệ thống**

3.1. Xây dựng và tích hợp các thành phần của hệ thống

3.2.  Triển khai các chức năng của hệ thống

3.3. Kiểm thử chức năng và hiệu năng của hệ thống

**Chương 4: Nghiên cứu và phát triển AI Chatbot hỗ trợ tư vấn**

4.1. Thu thập dữ liệu

4.2. Thiết kế luồng xử lý và truy xuất thông tin cho chatbot

4.3. Xây dựng và tích hợp chatbot vào hệ thống

4.4. Đánh giá tính hiệu quả và độ chính xác của chatbot

**Chương 5: Kết luận**

5.1. Kết quả đạt được

5.2. Hạn chế của đề tài

5.3. Đề xuất hướng phát triển trong tương lai

### 3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu đi từ việc tìm hiểu lý thuyết, thu thập dữ liệu chuyên môn, đến quá trình xây dựng hệ thống quản lý phòng khám nha khoa và tích hợp AI Chatbot. Cụ thể:

- Tìm hiểu tài liệu về quy trình quản lý phòng khám nha khoa và nghiên cứu kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) .
- Phân tích yêu cầu, các tác nhân và chức năng của hệ thống; thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và giao diện trước khi triển khai.
- Cài đặt mô hình và tích hợp vào hệ thống.
- Thử nghiệm và đánh giá toàn diện hệ thống, khả năng tư vấn của AI Chatbot.

## IV. Dự đoán kết quả

- Thu được nguồn dữ liệu đã được xử lý.
- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản lý phòng khám nha khoa và tích hợp AI Chatbot.
- Hoàn thiện sản phẩm và báo cáo kết quả của đề tài.

## V. Tài liệu tham khảo

[1] Microsoft. *ASP.NET Core Documentation*
URL: https://learn.microsoft.com/aspnet/core

[2] Meta Open Source. *React Documentation*.
URL: https://react.dev

[3] MySQL, *MySQL Documentation*.
URL : MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual

[4] Tech-Stack (2023), *AI Chatbot Training: A Complete Guide*.
URL: https://tech-stack.com/blog/ai-chatbot-training/

[5] AWS (Amazon Web Services). Building RAG applications with Large Language Models.
URL:
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/building-rag-applications-with-large-language-models/

[6] Google Cloud. Grounding generative AI models (RAG) with Vertex AI and Gemini.
URL: https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/grounding/overview

[7] xAI. Grok API Documentation - Prompting with Context.
URL: https://docs.x.ai/docs

## VI. Kế hoạch thực hiện đề tài

| STT | Nội dung thực hiện | Thời gian | Kết quả dự kiến |
|---|---|---|---|
| 1 | Xác định đề tài | 7/2026 | Đề tài nghiên cứu "Xây dựng hệ thống quản lý phòng khám nha khoa tích hợp Chatbot AI " |
| 2 | Khảo sát các ứng dụng liên quan | 9/2026 | Báo cáo kết quả khảo sát các ứng dụng liên quan |
| 3 | Tìm hiểu tổng quan về hệ thống, nghiên cứu cơ sở lý thuyết, công nghệ liên quan. | 9/2026 | Nắm được cơ sở lý thuyết, yêu cầu của hệ thống và các công nghệ phù hợp để triển khai đề tài. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống. | 10/2026 | Hoàn thành phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và giao diện hệ thống. |
| 5 | Xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng | 10/2026 | Xây dựng được hệ thống theo thiết kế, hoàn thiện các thành phần chính của hệ thống. |
| 6 | Hoàn thiện hệ thống . | 11/2026 | Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống. |
| 7 | Phân tích, đánh giá kết quả và viết báo cáo khóa luận. | 12/2026 | Hoàn thiện sản phẩm và báo cáo. |

**Quy Nhơn**, **ngày 1 tháng 9 năm 2026**

**SINH VIÊN THỰC HIỆN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Nguyễn Tuấn Khanh

**XÁC NHẬN CỦA KHOA**

**XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Hồ Văn Lâm